

Vasquez Menjivar, Luis Enrique VM15037.

Pregunta 1.

$$\max Z = 4X_1 + 6X_2$$

sar:

$$3X_1 + 4X_2 \leq 12$$

$$3X_1 + 5X_2 \geq 30$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

*Trasladando al modelo estandar de PL

$$3X_1 + 4X_2 + H_1 = 12 \quad (\text{ec 1})$$

$$3X_1 + 5X_2 - H_2 + A_1 = 30 \quad (\text{ec 2})$$

$$Z = 4X_1 + 6X_2 - MA_1$$

$$Z - 4X_1 - 6X_2 + MA_1 = 0$$

* Construyendo tabla simplex inicial.

		Z	X_1	X_2	H_1	H_2	A_1	LD
F_1	Z	1	-4	-6	0	0	M	0
F_2	H_1	0	3	4	1	0	0	12
F_3	A_1	0	3	5	0	-1	1	30
nueva Z			$-4-3M$	$-6-5M$	0	M	0	$-30M$

$$Z = Z - M(F_3)$$

la solución es un caso especial del método simplex, en este caso de infactibilidad ya que A_1 permanece en la base con valor positivo que no se puede eliminar.